



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Никола Велемир

ПоштаР

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Никола Велемир	Број индекса:	SV 8/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Никола Лубурић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

ПоштаР

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Никола Велемир
Ментор, МН:	Др Никола Лубурић, ванредни професор
Наслов рада, НР:	ПоштаР
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/19/5/0/1/0/2
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Никола Лубурић, ванредни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Nikola Velemir
Mentor, MN :	Nikola Luburić, Phd., assoc. professor
Title, TI :	PoshtaR
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/19/5/0/1/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Nikola Luburić, Phd., assoc. professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

TBD

Садржај

1	Увод	1
1.1	О библиотеци	1
1.2	Типична реализација архитектуре	1
1.3	<i>Mediator</i> софтверски образац	2
2	Могућа и постојећа решења	3
2.1	Наивно решење	3
3	Закључак	5
	Списак слика	7
	Списак листинга	9
	Списак коришћених скраћеница	11
	Списак коришћених појмова	13
	Биографија	15
	Литература	17
	Грешке у литературним наводима	19

1.1 О библиотеци

PoshtaR је првенствено имплементација *Mediator* софтверског обрасца, намењена за *Java* програмски језик и његове екосистеме. Интеграцију са специфичним јава екосистемима и њиховим радним оквирима, *PoshtaR* постиже путем адаптера намењеног за специфичан радни оквир. Применом *Mediator* софтверског обрасца се постиже раздвајање пословне логике, смањење зависности између различитих компоненти и њихово лабаво повезивање.

1.2 Типична реализација архитектуре

1.2.1 Опис типичне архитектуре

Јава екосистеми често реализују организацију компоненти апликације путем слојевите архитектуре (*Layered architecture*). Овако подељена архитектура најчешће врши поделу компоненти по слојевима:

- Контролерски слој - Захтеви примљени путем неког комуникационог протокола се прихватају путем контролерског слоја, који диктира даљу делегацију компонентама које репрезентују пословну логику.
- Сервисни слој - Сервисни слој репрезентује пословну логику система. Пословна логика система садржи рачунања, трансакције и промене стања система која репрезентују извршавање пословних циљева за које је систем намењен.
- Складишни слој - Складишни слој (*Repository layer*) енкапсулира логику промене и приказа података који су релевантни за реализацију пословних циљева система. Подаци су складиштени унутар неког типа базе података.
- Слој модела (*Model layer*) - Слој модела репрезентује ентитете (ствари, актере или чињенице) специфичне за домен проблема пословне логике којима се систем бави.

Најчешће варијације унутар овог приступа су:

- Хоризонтално подељена архитектура (*Horizontal Slice Architecture*) - Организација кода се примарно дели према претходно наведеним техничким слојевима (пакети *controllers*, *services*, *repositories*), док се унутар сваког слоја креирају подсклопови везани за конкретне функционалности или ентитете пословног домена (*feature*).
- Вертикално подељена архитектура (*Vertical Slice Architecture*) - Организација кода се примарно дели по функционалностима система (пакети *users*, *orders*, *payments*), док свака функционалност унутар себе садржи сопствене компоненте свих потребних техничких слојева.

1.2.2 Проблеми и ограничавајући фактори

Иако су слојевита и њене изведене архитектуре широко прихваћене у *Java* екосистему, оба приступа носе изазове у развоју и одржавању софтвера:

- **Проблем чврстог повезивања у хоризонталној архитектури** – У хоризонтално подељеној архитектури, сервисни слој често постаје преобиман (тзв. *God Service* класе). Пошто сервиси директно позивају друге сервисе и складишта ради реализације комплексних пословних токова, ствара се мрежа чврстих међусобних зависности (*tight coupling*). Ово отежава писање изолованих јединичних тестова, а свака измена логике једног сервиса ризикује споредне ефекте у остатку система.

- **Проблем дуплирања и изолације у вертикалној архитектури** – С друге стране, вертикално подељена архитектура тежи да потпуно изолује функционалности, што у практичној реализацији често доводи до дуплирања заједничке пословне логике и DTO објеката између различитих слојева. Поред тога, када је за извршење пословног циља неопходна координација између више компоненти, јавља се проблем управљања њиховом међусобном комуникацијом без нарушавања саме идеје вертикалне изолације.
- **Сложеност контроле токова података** – У оба модела, како систем расте, праћење логике кроз слојеве и функционалности постаје све сложеније. Измена једног корака у пословном процесу неретко захтева модификације кода на више места. Тиме се повећава могућност људске грешке при одржавању.

Потреба за смањењем директних зависности, централизацијом контроле комплексних токова и очувањем чисте организације кода, представљају главни мотив за увођење софтверских образаца понашања попут **Mediator** (Посредник) обрасца.

1.3 Mediator софтверски образац

Образец **Mediator** (посредник) решава наведене недостатке увођењем централне компоненте која преузима улогу посредника у комуникацији између свих осталих компонената система. Уместо да сервисни слојеви или вертикалне кришке директно позивају једни друге и тако стварају мрежу чврстих зависности, све компоненте комуницирају искључиво преко посредничке компоненте. На овај начин се постиже:

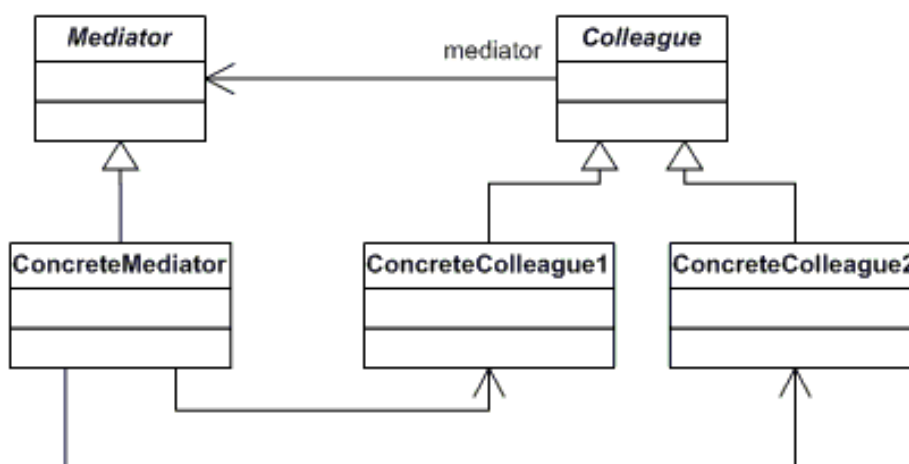
- **Лабаво повезивање (Loose Coupling)** – Компоненте постају потпуно одвојене једна од друге, јер знају само за интерфејс Медијатора. Овиме се елиминише проблем спреге сервиса и омогућава да се појединачне компоненте развијају, тестирају и мењају потпуно независно.
- **Ефикасна координација вертикалних кришки** – Медијатор постаје магистрала за поруке или догађаје (*Event/Command Bus*). Када једна функционалност мора да иницира акцију у другој, она једноставно објављује команду или догађај. Медијатор води рачуна о томе ко треба да обради поруку, чувајући притом чисту изолацију између слојева.
- **Централизација и лакше одржавање пословних токова** – Комплексна логика оркестрације и међусобне интеракције компонената премешта се из сервиса у посредника. Овиме се олакшава праћење тока података кроз систем, смањује дуплирање кода и поједностављује увођење нових функционалности без ризика од неочекиваних споредних ефеката на постојеће слојеве.

Глава 2

Могућа и постојећа решења

2.1 Наивно решење

Опште решење реализације Медијатор обрасца је приказано сликом 1. Опште решење реализације Медијатор обрасца подразумева увођење абстракције (интерфјес *Mediator*) које је асоцирана са конкретном имплементацијом логике Медијатор објекта (*ConcreteMediator*). Приликом позива методе за примање одређеног захтева (нпр. *dispatch*), конкретна имплементација обрасца је у стању да констатује којој компоненти је неопходно делегирати даље извршавање (нпр *ConcreteColleague1*).



Слика 1: Дијаграм опште имплементације *Mediator* обрасца.

У општем случају, овакво решење је задовољавајуће за једноставније сценарије коришћења. Упркос томе, главни проблеми који се јављају при стварној имплементацији су:

- **Пораст величине посредничког објекта (*God Object Problem*)** – Како систем расте и креирају се нове функционалности, јавља се потреба за проширењем кода посредничког објекта. Ово у најужем смислу обухвата креирање нових *Colleague* објеката и њихову регистрацију. У радним оквирима *Java* екосистема (попут *Spring* радног оквира), ово се манифестује кроз стално инјектовање нових зависности унутар посредничког објекта.
- **Кршење принципа отворености/затворености (*Open/Closed Principle*)** – Свако увођење нове функционалности или међусобне комуникације захтева директну модификацију постојеће класе *ConcreteMediator*, уместо њеног проширивања без измене постојећег кода.
- **Сложеност тестирања** – Због броја зависности које посреднички објекат акумулира, писање јединичних тестова за *ConcreteMediator* постаје компликовано, јер захтева конфигурисање великог броја лажних објеката (*mock* објеката).

Глава 3

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак слика

Слика 1	Дијаграм опште имплементације <i>Mediator</i> обрасца.	3
---------	---	---

Списак листинга

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
AWS	Amazon Web Services (Амазон веб сервиси)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (континуирана интеграција / континуирана испорука)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (размена ресурса између извора и дестинације различитог порекла)
CSS	Cascading Style Sheets (језик за описивање стилова)
DOM	Document Object Model (објектни модел документа)
DTO	Data Transfer Object (објекат за пренос података)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
RLS	Row-Level Security (сигурност на нивоу реда)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
RPC	Remote Procedure Call (позив удаљене процедуре)
SQL	Structured Query Language (структурирани упитни језик)
TLS	Transport Layer Security (безбедност транспортног слоја)
UML	Unified Modeling Language (језик за моделовање дијаграма)
URL	Uniform Resource Locator (јединствени идентификатор и локатор ресурса)
UI	User Interface (кориснички интерфејс)
UUID	Universally Unique Identifier (универзално јединствени идентификатор)
WAL	Write-Ahead Logging (записивање операција унапред)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`